

§ 5.2 自治系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad (5.2.6)$$

自治系统在任意时刻从相空间同一点出发的解轨线均相同。而非自治系统在不同时刻从同一点出发的轨线则不一定相同。

性质1 设 $x = \phi(t), y = \psi(t)$ 是 (5.2.6) 的一个解，则对于任意常数

$$c \neq 0, x_c = \phi(t + c), y_c = \psi(t + c)$$

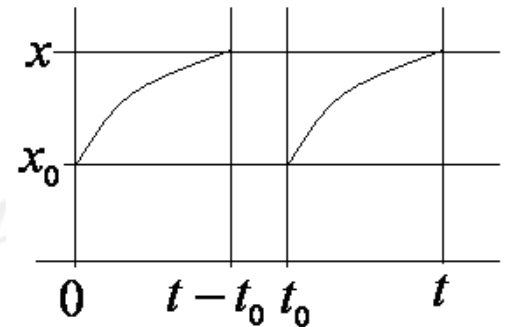
仍是(5.2.6)的解。

性质1也称为自治系统的积分曲线的平移不变性，它的含义是系统 (5.2.6) 的积分曲线在 (t, x, y) 的三维空间中沿 t 轴任意平移后仍是系统的积分曲线且对应的是相平面上同一条轨线。

自治系统的积分曲线平移不变性经常写为

$$x(t, t_0, x_0, y_0) = x(t - t_0, 0, x_0, y_0)$$

$$y(t, t_0, x_0, y_0) = y(t - t_0, 0, x_0, y_0)$$





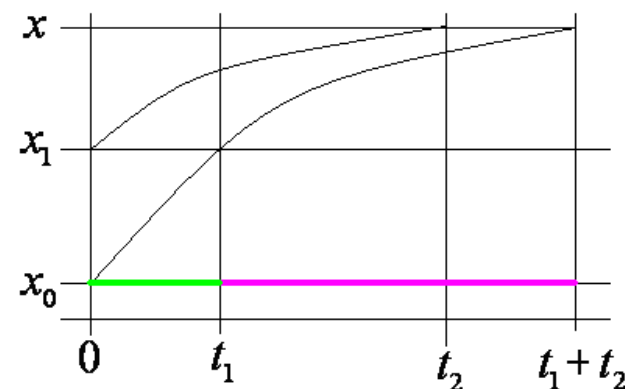
性质2 设 $f(x, y)$, $g(x, y)$ 关于 x, y 满足解的存在惟一性条件, 则过相平面上任一点 (x_0, y_0) 系统(5.2.3)有且只有一条轨线经过。换句话说如果(5.2.6)两个解 $X(t) = (x_1(t), y_1(t))$ 与 $Y(t) = (x_2(t), y_2(t))$ 有一个公共点, 则相平面上这两个解的轨线完全重合。

性质2被称为自治系统相空间轨线的惟一性。它的含义是自治系统的不同轨线在相平面上是不相交的。由性质1, 性质2知我们在(5.2.6)的解中, 只需要讨论初始时刻 $t_0 = 0$ 的解并简记为

$$\begin{cases} x = \varphi(t; x_0, y_0) \\ y = \psi(t; x_0, y_0) \end{cases}$$

性质3 对于任意的 t_1, t_2 有

$$\begin{cases} \varphi(t_1 + t_2; x_0, y_0) = \varphi(t_2; x_1, y_1) \\ \psi(t_1 + t_2; x_0, y_0) = \psi(t_2; x_1, y_1) \end{cases}$$



其中 $x_1 = \varphi(t_1, x_0, y_0)$, $y_1 = \psi(t_1, x_0, y_0)$ 。

性质4 设 $x = x(t), y = y(t)$, 是 (5.2.6)

的解如果对于某 t_0 , 存在 $T > 0$ 使得:

$$x(t_0 + T) = x(t_0), y(t_0 + T) = y(t_0)$$

则对于所有的 t 均有

$$x(t + T) = x(t), y(t + T) = y(t)$$

证明. 因 $x = x(t), y = y(t)$ 是 (5.2.6) 的解, 所以 $x = x(t + T), y = y(t + T)$ 也是 (5.2.6) 的解, 且 $x(t_0) = x_0, y(t_0) = y_0, x(t_0 + T) = x_0, y(t_0 + T) = y_0$, 由解的存在惟一性知, 对所有的 t 有 $x(t + T) = x(t), y(t + T) = y(t)$ 。

此性质含义为：如果 (5.2.6) 的解经过 $T > 0$ 时间后返回到初始点, 那么它一定是以 T 为周期的周期解。周期解的轨线是一条封闭曲线。且不包含奇点。因而称之为闭轨线。轨线和奇点构成的闭曲线称为奇异闭曲线/奇异闭集合/奇异闭轨线。

性质5 系统(5.2.6)的出发于任何非奇点(常点)

轨线不可能在有限时间到达某奇点 (x^*, y^*) 。

初始时刻从常点出发的解只能在 $t \rightarrow +\infty$ 或 $t \rightarrow -\infty$ 时趋于奇点，当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时趋于同一个奇点时，轨线与奇点构成封闭曲线，即奇异闭轨线。

对于平面定常系统，已经证明了其轨线只能是三种情况：(1)奇点，(2)闭轨线，(3)有限时间自身不相交轨线。

性质5的证明

$$\frac{dx}{dt} = f(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = g(x, y), \quad (5.2.6)$$

性质5: (5.2.6)从任意常点出发的解不可能在有限时间内到达某奇点 (x^*, y^*) 。

证明. 设 $x = x(t), y = y(t)$ 是(5.2.6)在 $t = t_0$ 时刻的从常点 (x_0, y_0) 出发的解, 它在 t_1 时刻到达 (x^*, y^*) , 即 $x(t_1) = x^*, y(t_1) = y^*$ 。由于 (x^*, y^*) 是奇点, 故, $x = \varphi(t) \equiv x^*, y = \psi(t) \equiv y^*$ 是解, 且 $\varphi(t_1) = x^*, \psi(t_1) \equiv y^*$, 由解的存在惟一性知, 对所有的 t 有 $x(t) \equiv x^*, y(t) \equiv y^*$, 不可能有 $x(t_0) \equiv x_0, y(t_0) \equiv y_0$ 。

例6 描出下列单摆方程的轨线。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{g}{l} \sin x \end{cases} \quad (5.2.7)$$

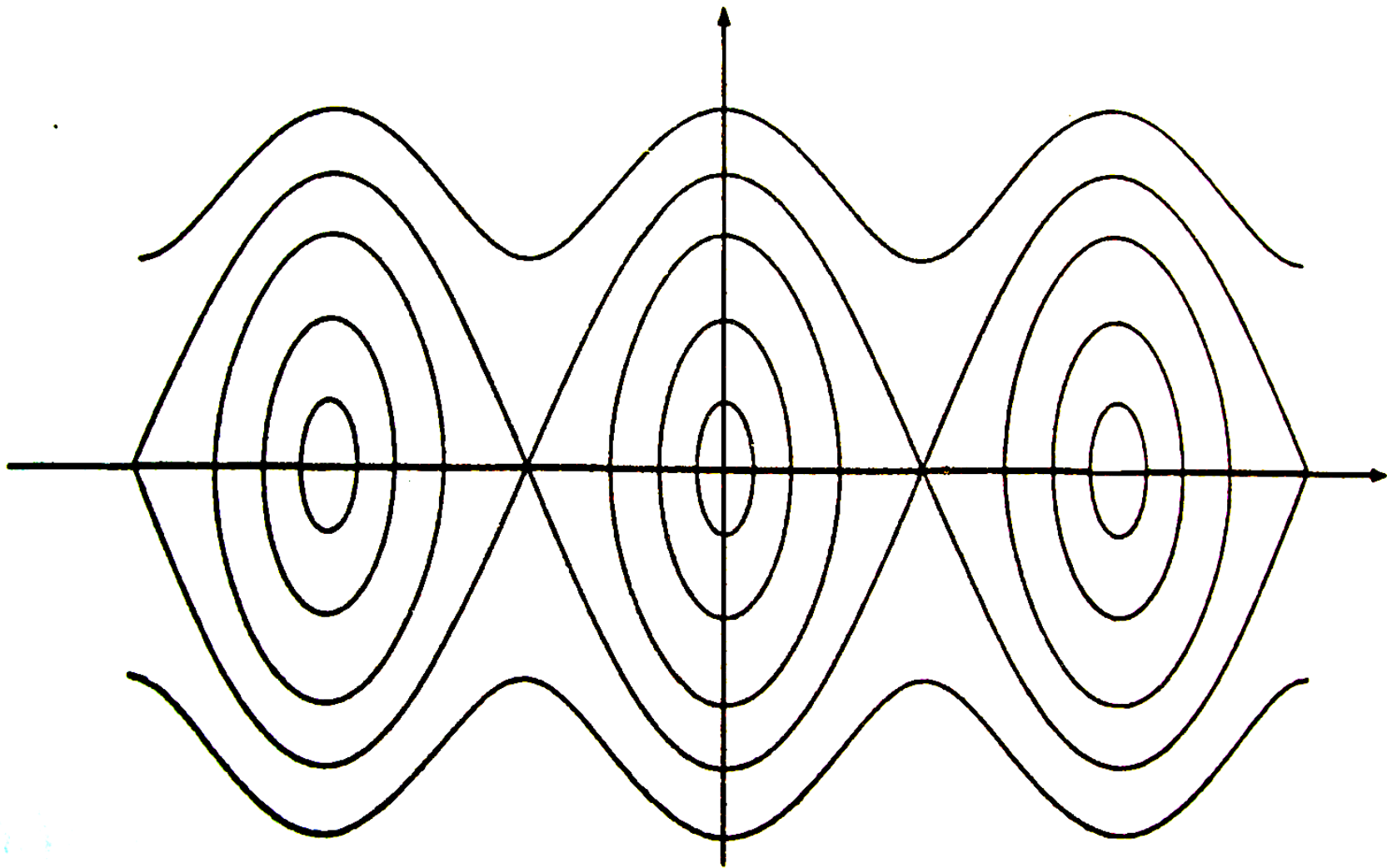


解 (5.2.7)是一个自治系统，且可以消去 t 后将
其化为：

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g \sin x}{ly} \quad (5.2.8)$$

容易求 (5.2.8) 的解为 $y^2 = C + \frac{2g \cos x}{l}$ 。

这时(5.2.7)的轨线所满足的方程，由此即可画出
其轨线。（见图5.6）。



例4 利用 Maple 画出两生物种群相互竞争模型

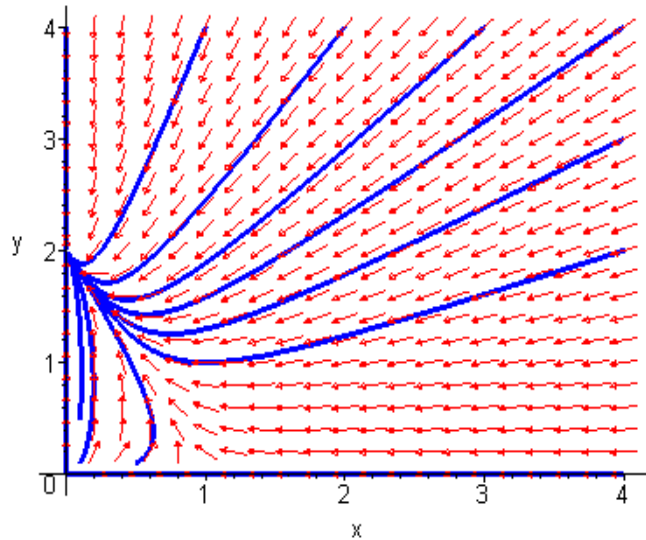
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(\varepsilon_1 - \sigma_1 x - \alpha_1 y) \\ \frac{dy}{dt} = y(\varepsilon_2 - \sigma_2 x - \alpha_2 y) \end{cases} \quad (5.2.5)$$

的解轨线，分别选取适当的初值和下列2组参数画图：

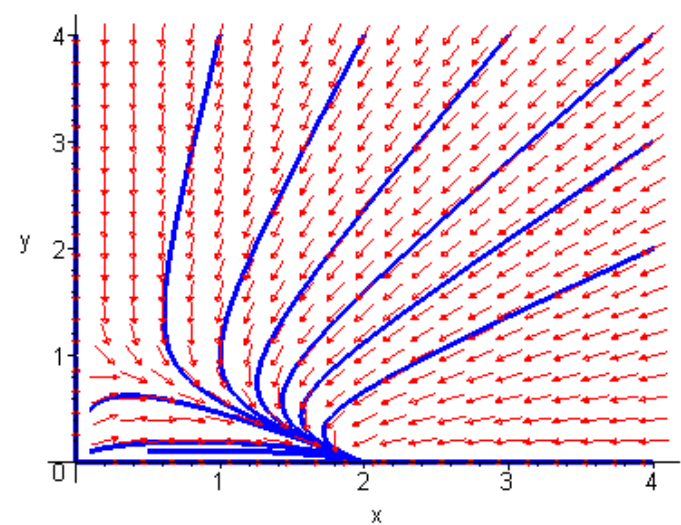




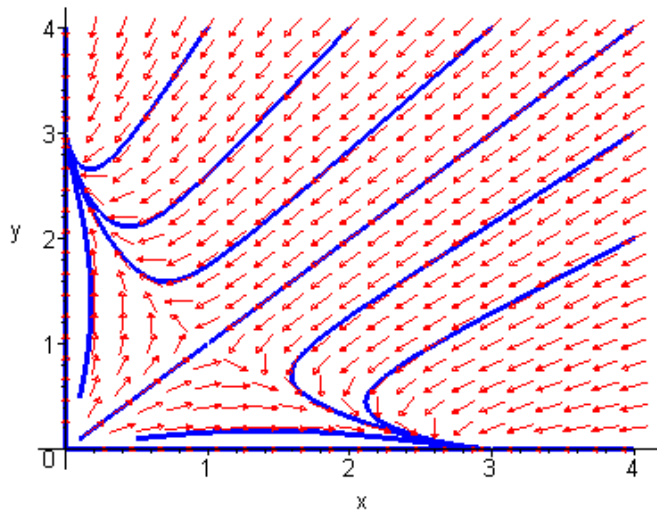
(1) $\varepsilon_1 = 1, \sigma_1 = 1, \alpha_1 = 1, \varepsilon_2 = 2, \sigma_2 = 1, \alpha_2 = 1$



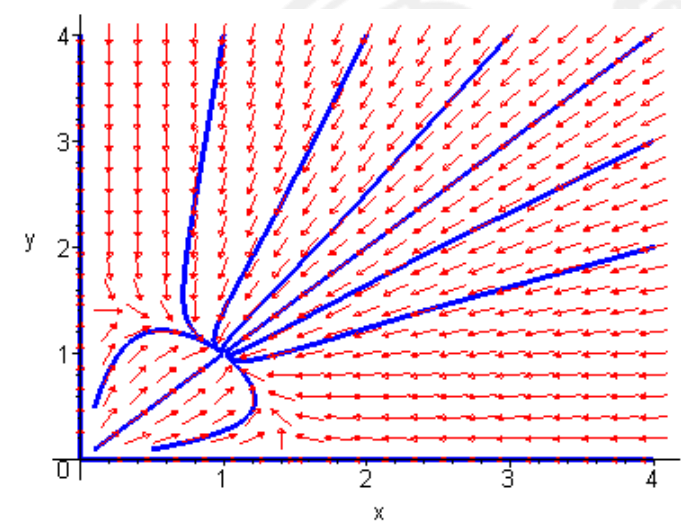
(2) $\varepsilon_1 = 2, \sigma_1 = 1, \alpha_1 = 1, \varepsilon_2 = 1, \sigma_2 = 1, \alpha_2 = 1$



(3) $\varepsilon_1 = 3, \sigma_1 = 1, \alpha_1 = 2, \varepsilon_2 = 3, \sigma_2 = 2, \alpha_2 = 1$



(4) $\varepsilon_1 = 3, \sigma_1 = 2, \alpha_1 = 1, \varepsilon_2 = 3, \sigma_2 = 1, \alpha_2 = 2$



§ 5.3 平面线性系统的奇点及相图

本节我们仍考虑被称为平面系统的二维自治系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases} \quad (5.3.1)$$

其中 $f(x, y), g(x, y)$ 在上 R^2 连续且满足解的存在唯一性条件。

为了研究系统 (5.3.1) 的轨线的定性性态，必须弄清其奇点及其邻域内的轨线分布。

性质5说明：系统的任何出发于常点的轨线，不可能在任一有限时刻到达奇点。

反过来,如果系统(5.3.1)的某一解 $x = x(t)$ $y = y(t)$

满足： $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_0, \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = y_0,$

则点 (x_0, y_0) 一定是系统的奇点。



一般来说，奇点及其附近轨线的性态是比较复杂的。
又因为对于系统的任何奇点 $P_0(x_0, y_0)$ 均

可用变换
$$\begin{cases} x' = x - x_0 \\ y' = y - y_0 \end{cases} \quad (5.3.2)$$

$$\begin{cases} \frac{dx'}{dt} = f(x' + x_0, y' + y_0) = P(x', y') \\ \frac{dy'}{dt} = g(x' + x_0, y' + y_0) = Q(x', y') \end{cases} \quad (5.3.3)$$

只须讨论(5.3.1)的奇点 $O(0, 0)$ 及其邻域的轨线性态即可。

所以设(5.3.1)中的右端函数满足：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) \end{cases}$$

$$f(0, 0) = g(0, 0) = 0 \quad (5.3.4)$$

如果 $f(x, y), g(x, y)$ 均是 x, y 的线性函数。我们称之为线性系统，即

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases} \quad (5.3.5)$$



5.3.1 几个线性系统的计算机相图

常点附近解轨线几乎平行, 奇点邻域的轨线很复杂

with(DEtools): a:=0.1;

DE931:=[diff(x(t),t)=-x(t), diff(y(t),t)=-2*y(t)]:

DEplot(DE931,[x(t),y(t)],t=0..100,

[[x(0)=1-a,y(0)=1+a],[x(0)=1-a+a/5,y(0)=1+a],

[x(0)=1-a+2*a/5,y(0)=1+a],[x(0)=1-a+3*a/5,y(0)=1+a],

[x(0)=1-a+4*a/5,y(0)=1+a],[x(0)=1-a+5*a/5,y(0)=1+a],

[x(0)=1-a+6*a/5,y(0)=1+a],[x(0)=1-a+7*a/5,y(0)=1+a],

[x(0)=1-a+8*a/5,y(0)=1+a],[x(0)=1-a+9*a/5,y(0)=1+a],

[x(0)=1-a+10*a/5,y(0)=1+a],[x(0)=1+a,y(0)=1+a-a/3],

[x(0)=1+a,y(0)=1+a-2*a/3],[x(0)=1+a,y(0)=1+a-3*a/3],

[x(0)=1+a,y(0)=1+a-4*a/3],[x(0)=1+a,y(0)=1+a-5*a/3]],

x=1-a..1+a,y=1-a..1+a,stepsize=0.05,

dirgrid=[21,21], color=red, linecolor=blue,

arrows=SLIM);

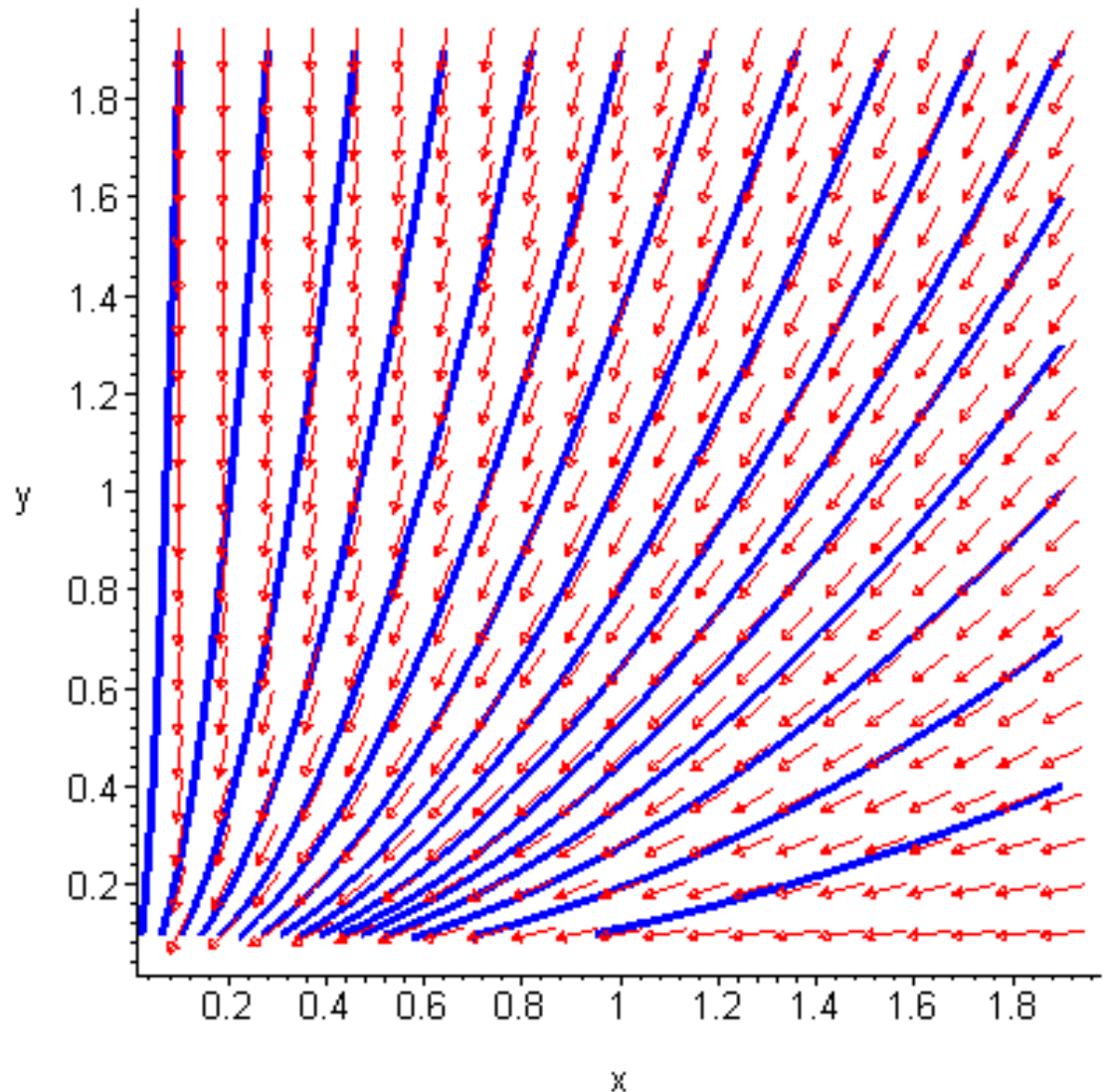


线性方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$$

$$a = 0.9$$

在(1,1)邻域
内的轨线



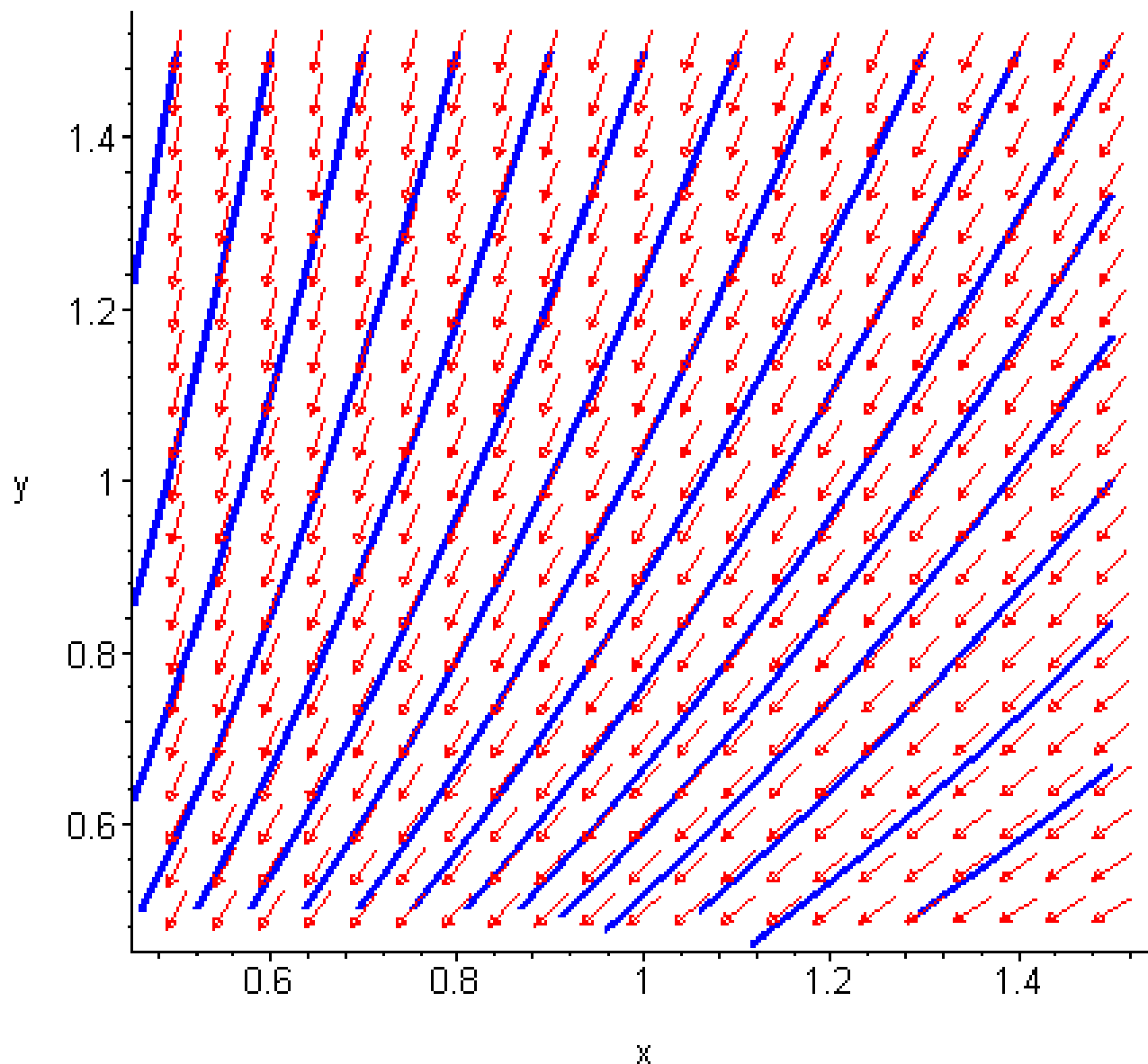


线性方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$$

$$a = 0.5$$

在(1,1)邻域
内的轨线



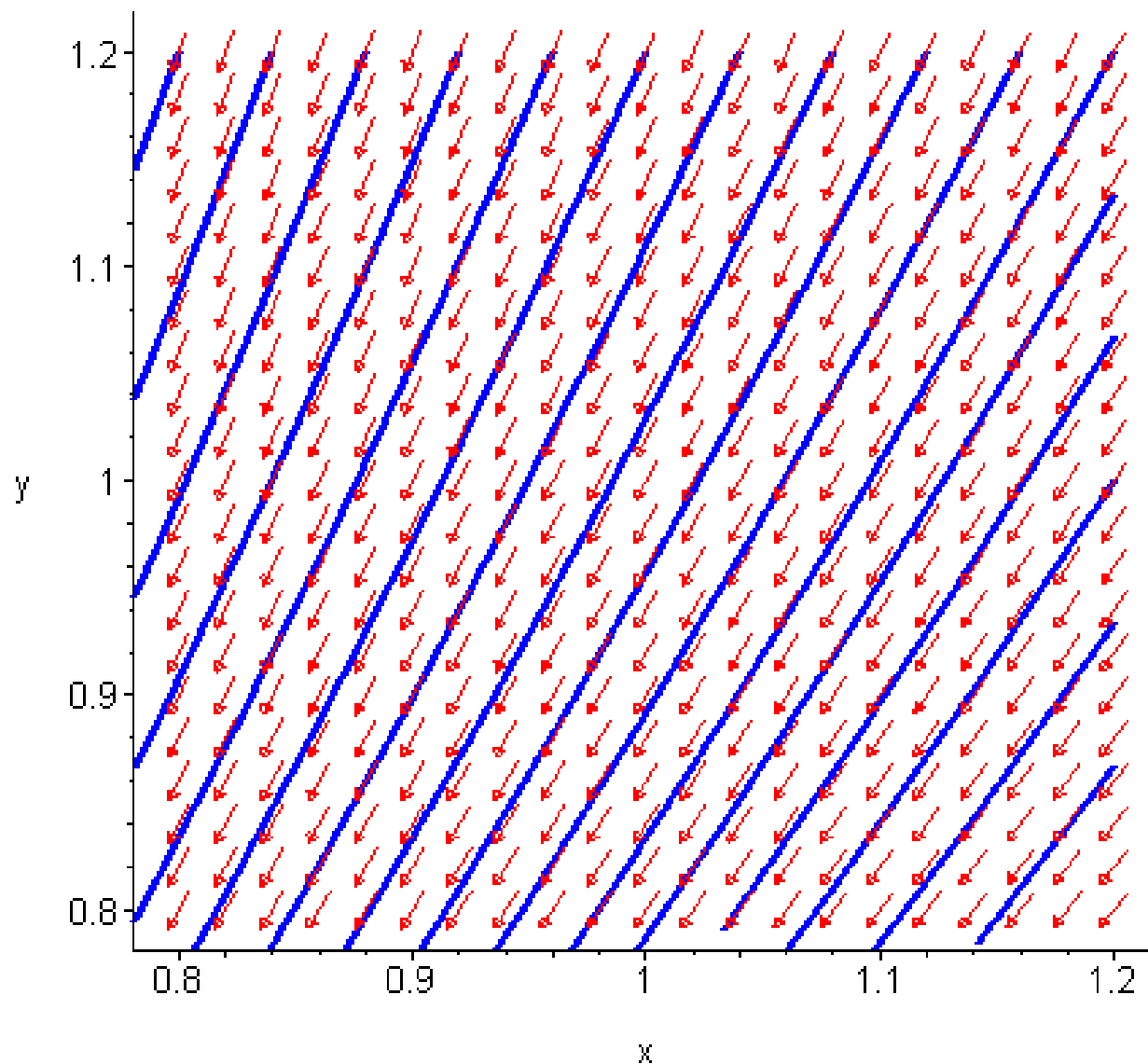


线性方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$$

$a = 0.2$

在(1,1)邻域
内的轨线

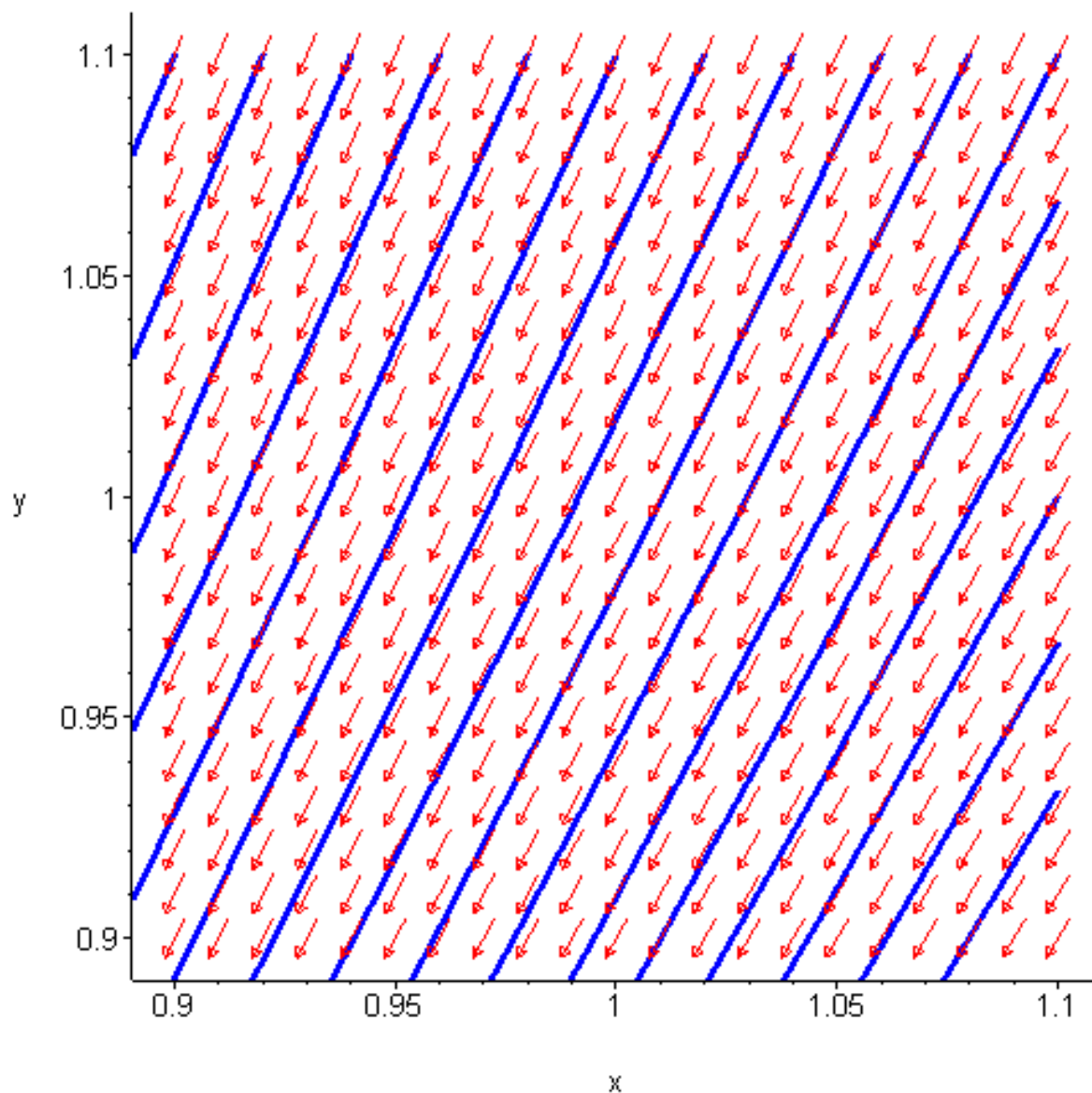


线性方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$$

$a = 0.1$

在(1,1)邻域
内轨线几乎
平行



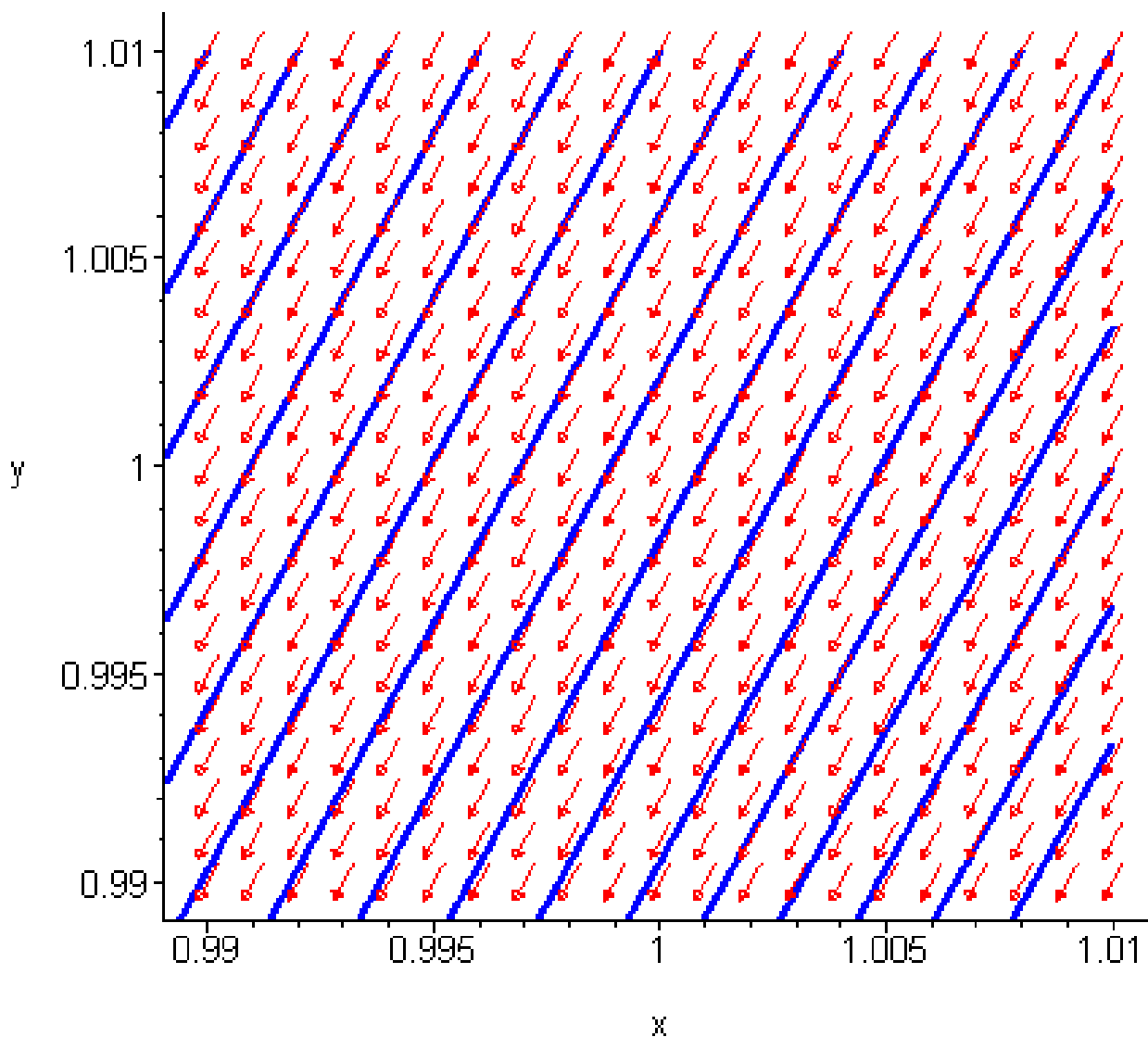


线性方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$$

$$a = 0.01$$

在(1,1)邻域
内轨线几乎
平行



```

with(DEtools): a:=1;
DE931:=[diff(x(t),t)=-x(t), diff(y(t),t)=-2*y(t)]:
DEplot(DE931,[x(t),y(t)], t=-10..10,
[[x(0)=0,y(0)=2*a],[x(0)=0,y(0)=-2*a],[x(0)=-2*a,y(0)=0],
[x(0)=2*a,y(0)=0],[x(0)=a,y(0)=0.01*a],[x(0)=a,y(0)=0.04*a],
[x(0)=a,y(0)=0.1*a],[x(0)=a,y(0)=0.25*a],[x(0)=a,y(0)=a],
[x(0)=a,y(0)=-0.01*a],[x(0)=a,y(0)=-0.04*a],
[x(0)=a,y(0)=-0.1*a], [x(0)=a,y(0)=-0.25*a],
[x(0)=a,y(0)=-a], [x(0)=-a,y(0)=0.01*a],
[x(0)=-a,y(0)=0.04*a],[x(0)=-a,y(0)=0.1*a],
[x(0)=-a,y(0)=0.25*a], [x(0)=-a,y(0)=a],
[x(0)=-a,y(0)=-0.01*a], [x(0)=-a,y(0)=-0.04*a],
[x(0)=-a,y(0)=-0.1*a],[x(0)=-a,y(0)=-0.25*a],[x(0)=-a,y(0)=-a]],
x=-8*a..8*a,y=-8*a..8*a, stepsize=0.05,
dirgrid=[21,21], color=red,linecolor=blue,
arrows=SLIM);

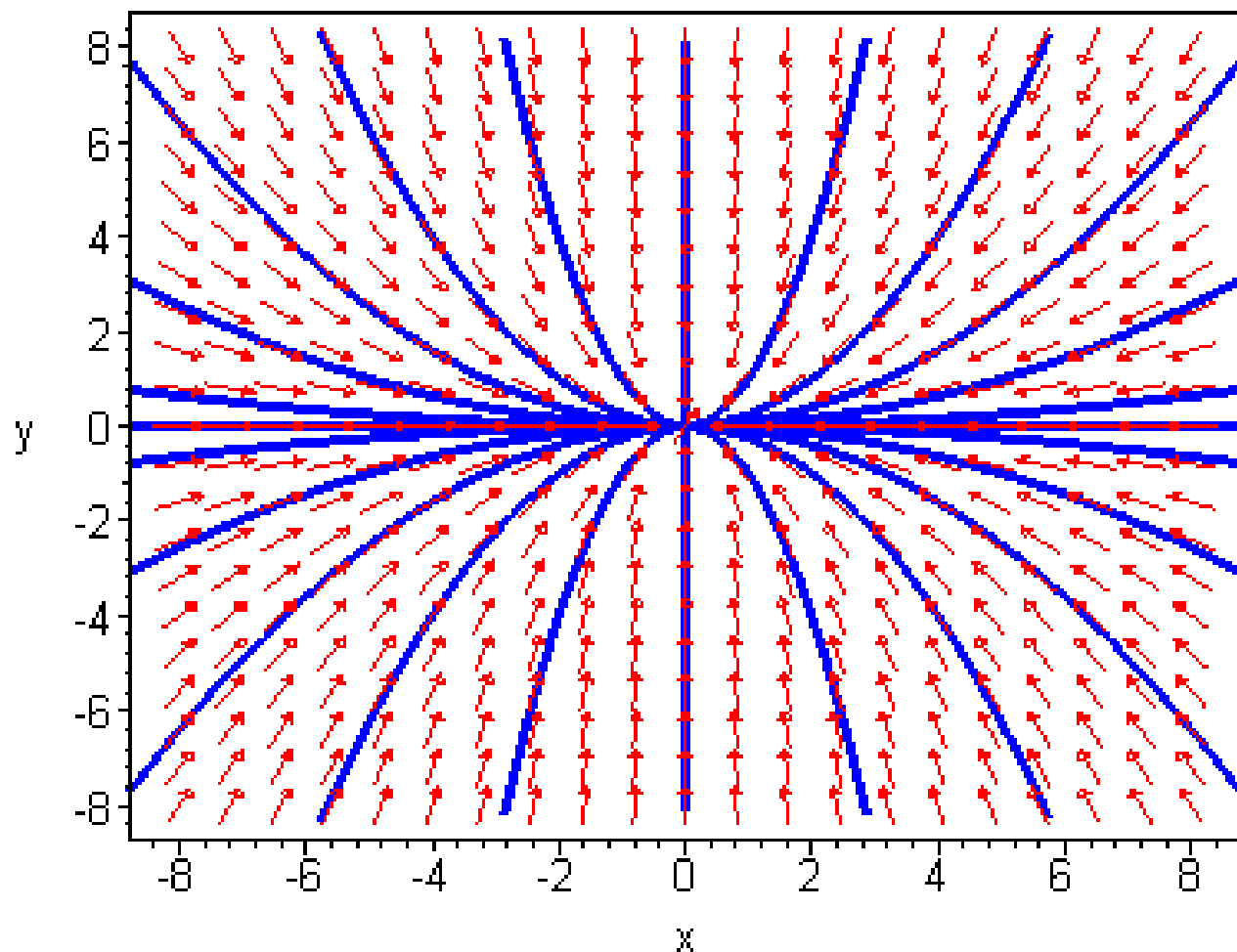
```

例5.3.1 用Maple描出系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x \\ \frac{dy}{dt} = -2y \end{cases}$$

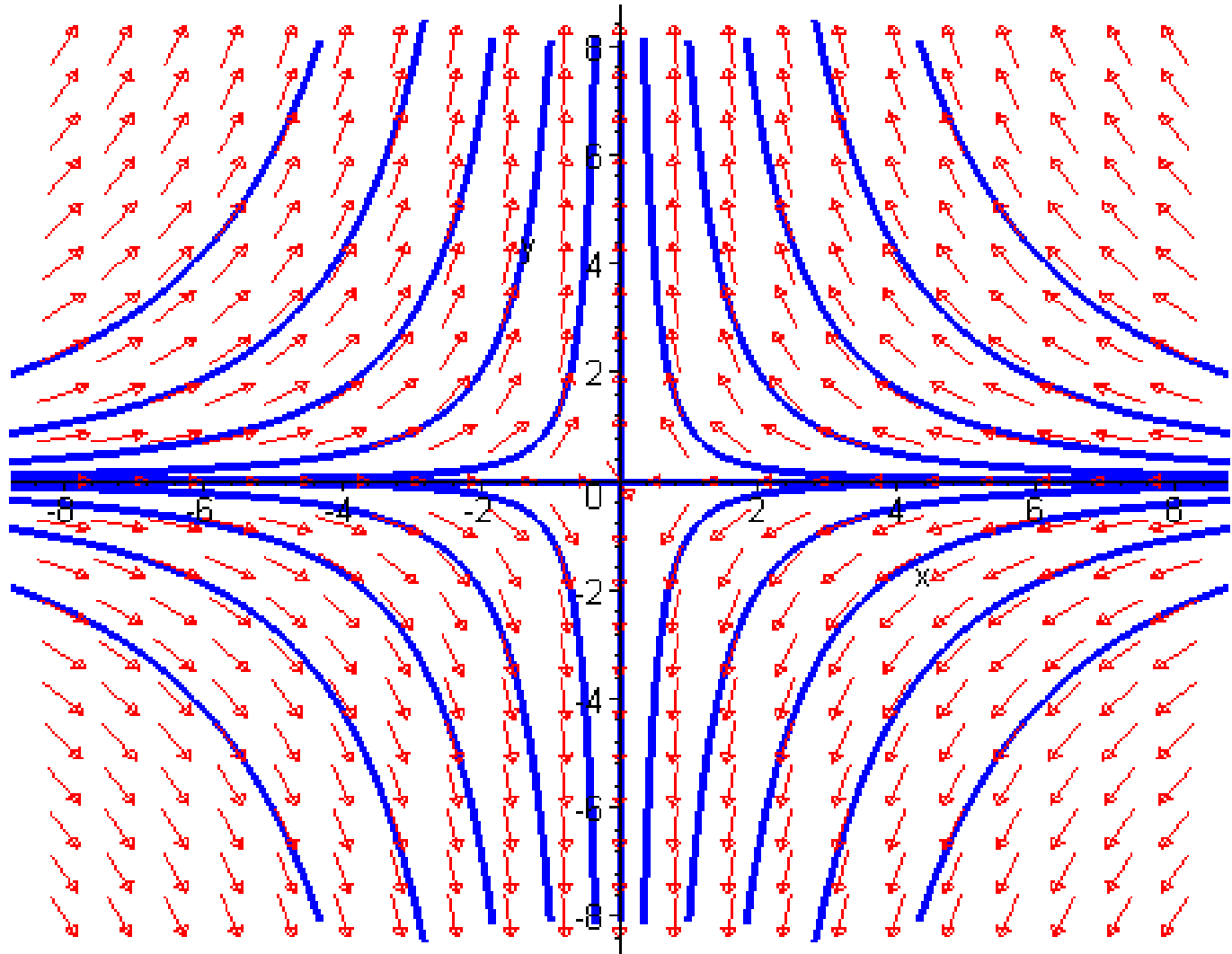
(5.3.6)

在奇点附近轨线的相图。



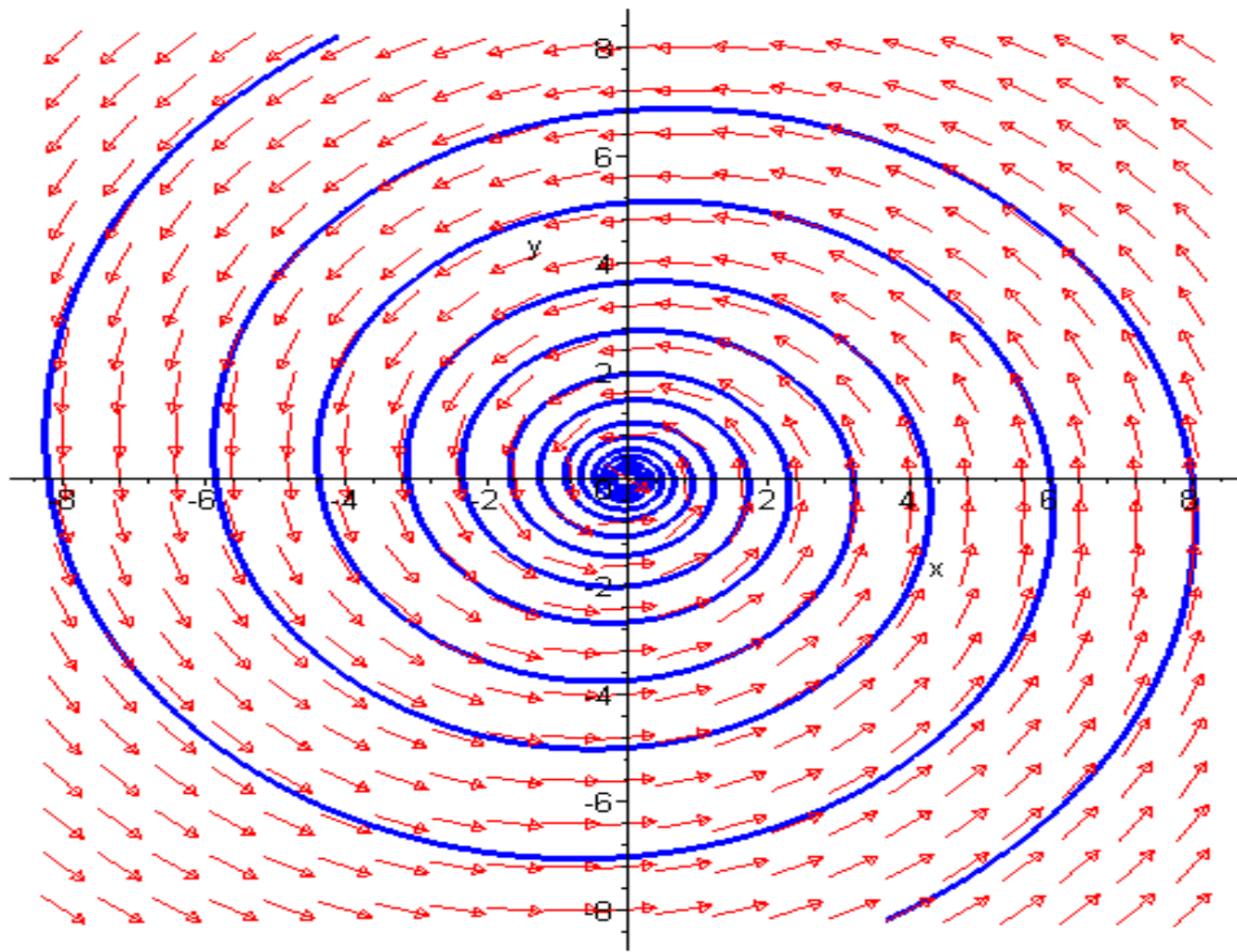


$\frac{dx}{dt} = -x$ $\frac{dy}{dt} = 2y$ 在 $(0,0)$ 点邻域的轨线



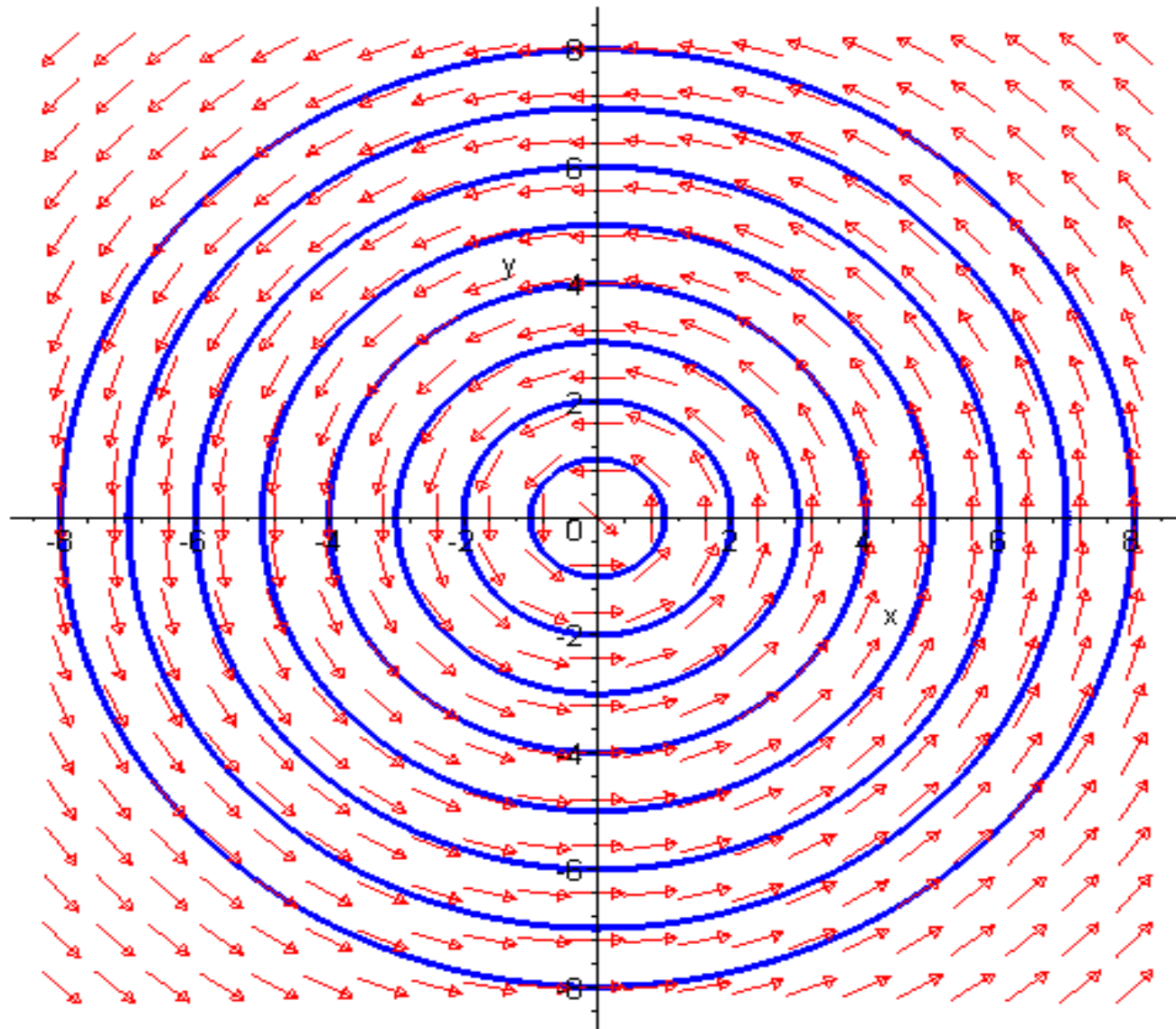


$$\frac{dx}{dt} = \frac{-x}{10} - y \quad \frac{dy}{dt} = x - \frac{y}{10} \text{ 在 } (0,0) \text{ 点邻域的轨线}$$





$\frac{dx}{dt} = -y$ $\frac{dy}{dt} = x$ 在 $(0,0)$ 点邻域的轨线



5.3.2 平面线性系统的初等奇点

考虑到一般的平面线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases} \quad (5.3.5)$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ 为常数矩阵。}$$

如果 $\det A = ad - bc \neq 0$ ，则 $O(0,0)$ 是系统的惟一的奇点，这个奇点称为**孤立奇点**。而 $\det A = 0$ 则称 $O(0,0)$ 为非孤立奇点，而非孤立奇点充满一条直线，**(奇线)** 这时的奇点称为系统的高阶奇点。

(5.3.5) 的初等奇点分析:

有实矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 成为 A 的若当标准形

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \beta \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}$$

变换 $X = TY \quad Y = T^{-1}X$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} \xi \\ \eta \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix}$$

$$\frac{dY}{dt} = T^{-1}ATY \quad (5.3.10)$$

变换 $X = TY$ 不改变奇点的位置及类型

设 A 的特征方程为：

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + ad - bc = 0$$

记 $p = -(a + d)$, $q = ad - bc$, $\Delta = p^2 - 4q$

则特征方程为 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ ，特征根为

$$\lambda = \frac{-p \pm \sqrt{\Delta}}{2} \quad (5.3.11)$$

由特征根的不同情况分为四种情况来讨论：

1. 特征根为不相等的同号实根 ($\Delta > 0, q > 0$)

此时对应的标准型为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \lambda x \\ \frac{dy}{dt} = \mu y \end{cases} \quad (5.3.12)$$

容易求出其通解为

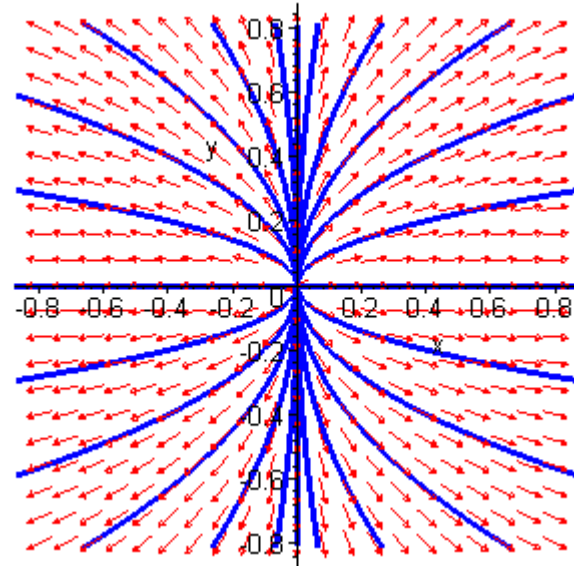
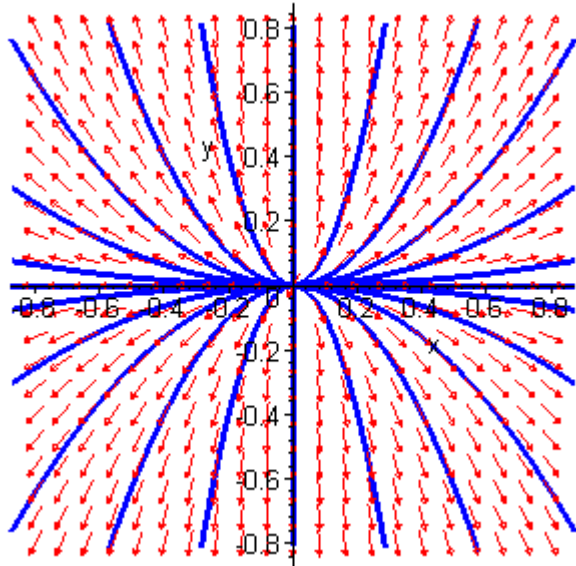
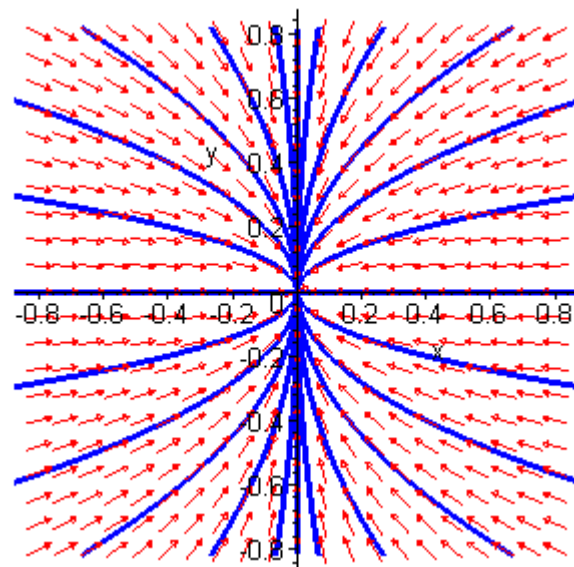
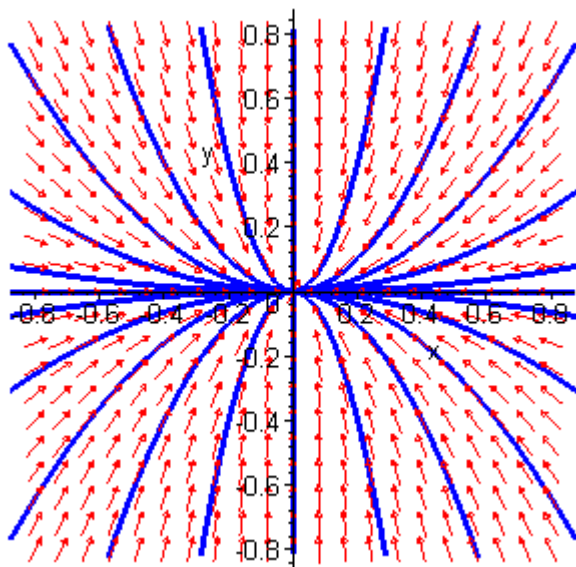
$$x(t) = c_1 e^{\lambda t}, y(t) = c_2 e^{\mu t}. \quad (5.3.13)$$

给出几条直线解，弄清 $(0,0)$ 邻域内轨线的形状

- (1) λ, μ 同号且均为负数 ($p > 0$)
- (2) λ, μ 同号均为正数 ($p < 0$)



稳定或不稳定结点



2. λ, μ 为异号实根 ($\Delta > 0, q < 0$)

轨线均以 X 轴 Y 轴为渐近线，系统在原点及附近的轨线分布如：

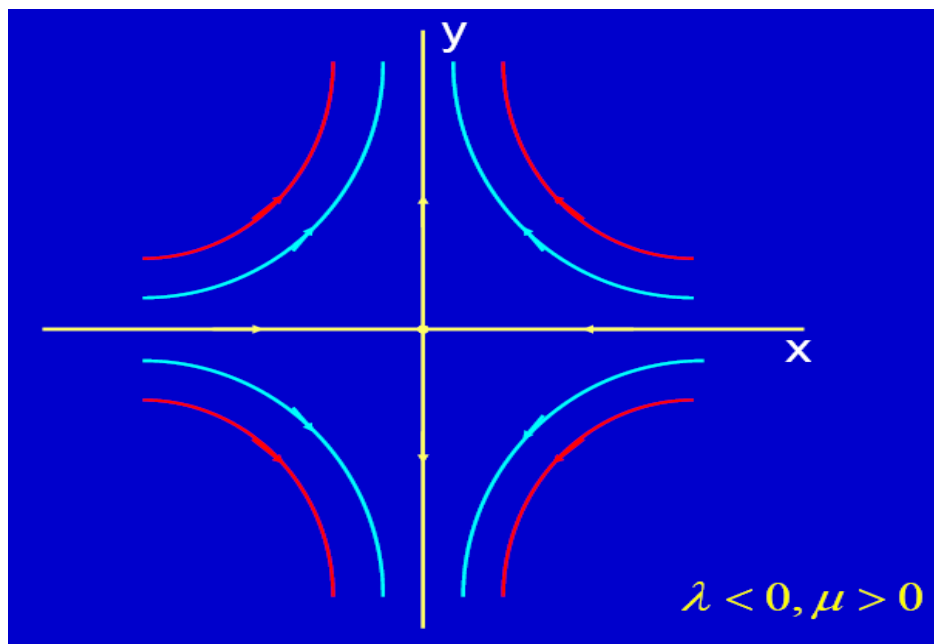


图5.12(a)

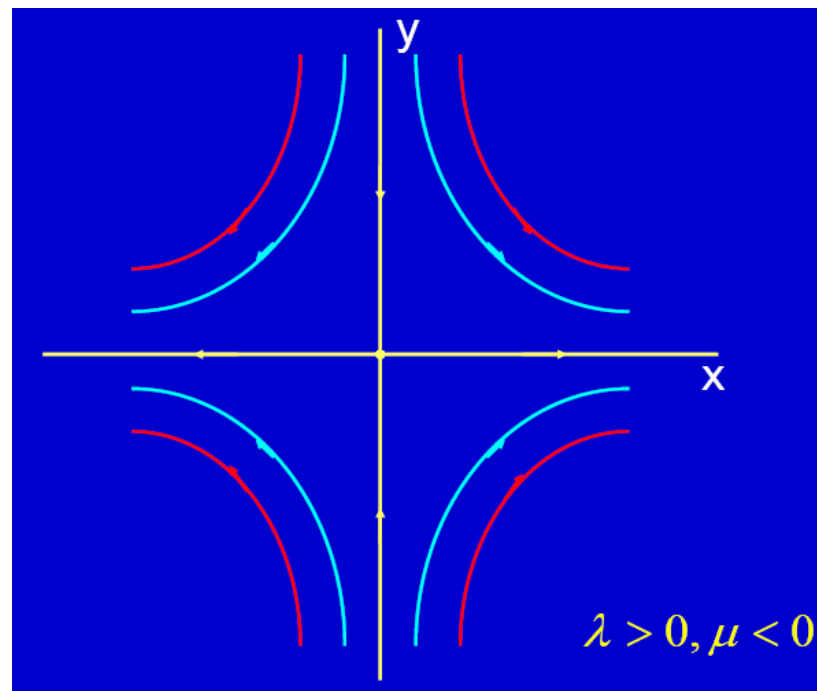


图5.12(b)

这种奇点成为鞍点，它是不稳定奇点。

3. $\mu = \lambda$ 为重根 ($\Delta = 0, q > 0$)

这时由Jordan块的不同分为两种:

(1) 标准形为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \lambda x \\ \frac{dy}{dt} = \lambda y \end{cases} \quad (5.3.15)$$

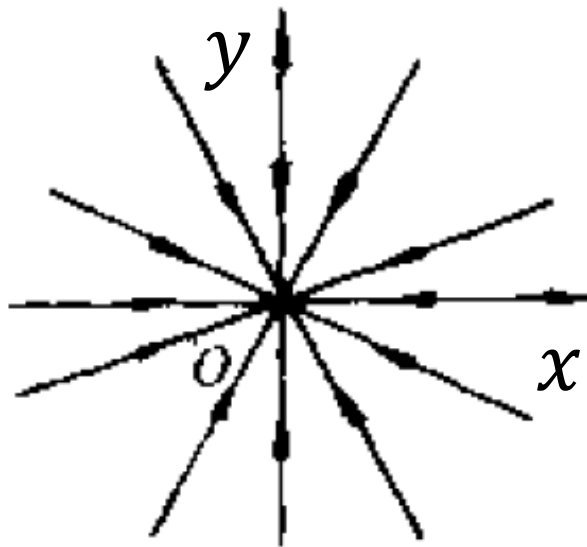
且当 $\lambda < 0$ 时,

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = 0$$

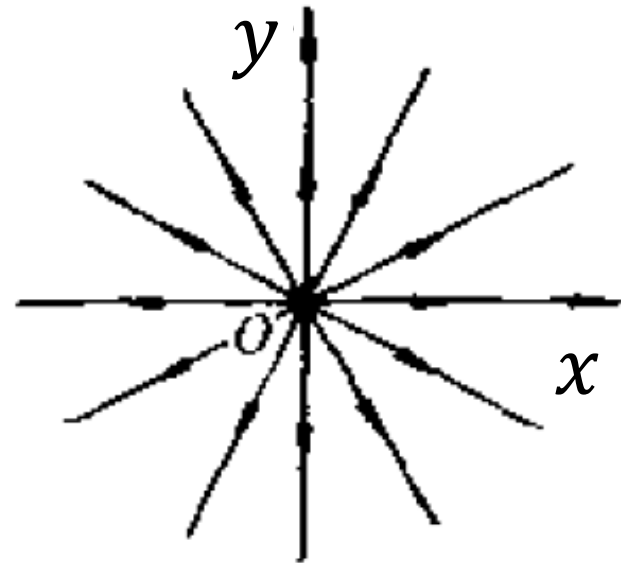
即 $(0, 0)$ 是渐近稳定的;

反之, 当 $\lambda > 0$ 时 $(0, 0)$ 为不稳定的。此时的奇点称为**临界结点 (星形结点)**。

临界结点（星形结点）。



$$\lambda < 0$$



$$\lambda > 0$$

(2)若Jordan块为二阶时，标准型为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \lambda x \\ \frac{dy}{dt} = x + \lambda y \end{cases} \quad (5.3.16)$$

其通解为

$$\begin{cases} x(t) = c_1 e^{\lambda t} \\ y(t) = (c_1 t + c_2) e^{\lambda t} \end{cases} \quad (5.3.17)$$

$c_1 = c_2 = 0$ 仍对应的是零解即奇点 $(0, 0)$

$c_1 = 0, c_2 \neq 0$ 对应的是 Y 轴为轨线，但是 X 轴不再是轨线， $c_1 \neq 0$ 时消去 t 得出：

$$y = cx + \frac{x}{\lambda} \ln |x| \quad (5.3.18)$$

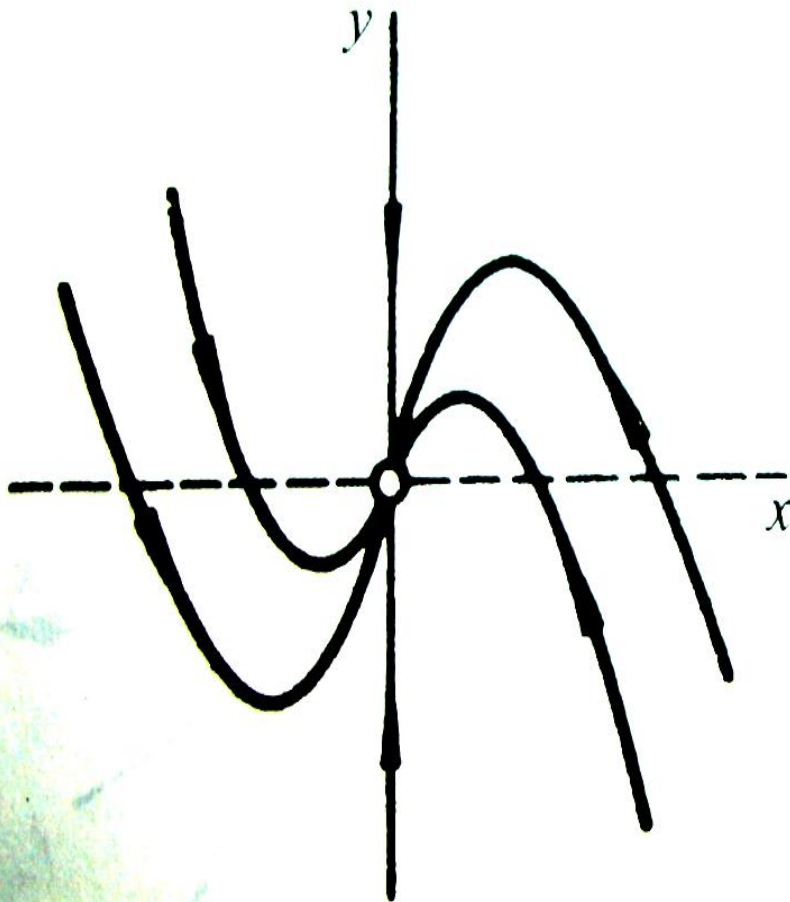
由上式知: $\lim_{x \rightarrow 0} y = 0$

又因为 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\lambda} + \frac{y}{x} = \frac{1}{\lambda} + c + \frac{1}{\lambda} \ln |x|$

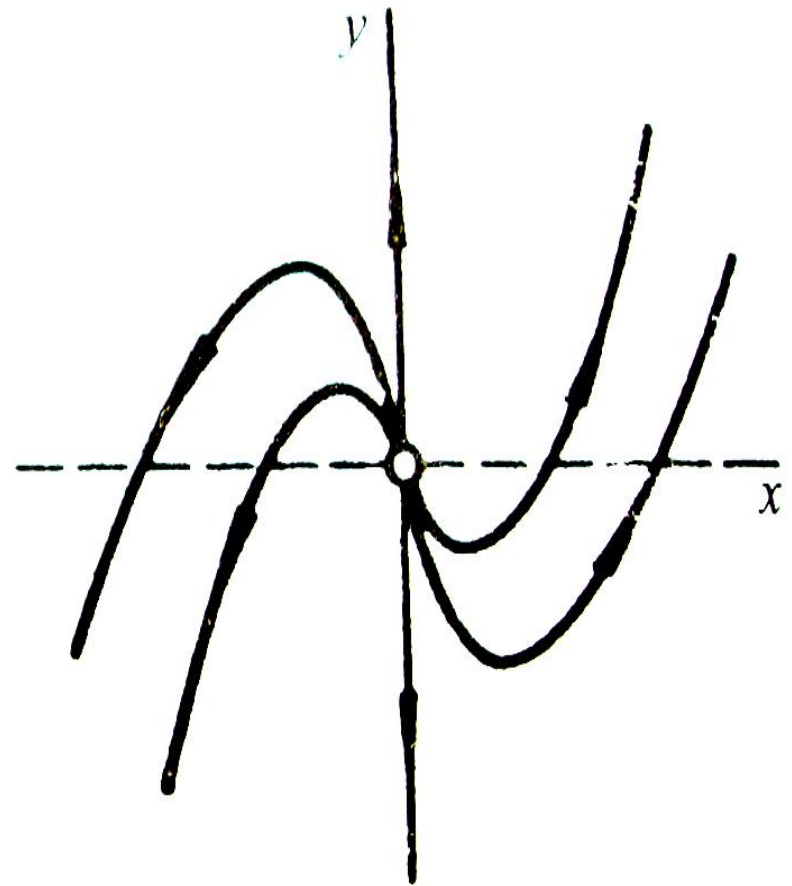
所以有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{dy}{dx} = \infty$

因此所有轨线均切 Y 轴于 $(0,0)$ 点, 这种奇点称为退化结点。且当 $\lambda < 0$ 时为稳定的退化结点, 当 $\lambda > 0$ 时为不稳定的退化结点。

退化结点



$(\lambda < 0)$



$(\lambda > 0)$

$$4. \lambda = \alpha + i\beta, \mu = \alpha - i\beta, \beta \neq 0 (\Delta < 0, q > 0)$$

这时系统的标准型为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x + \beta y \\ \frac{dy}{dt} = -\beta x + \alpha y. \end{cases} \quad (5.3.19)$$

取极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, (5.3.19)即化为:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = \alpha r \\ \frac{d\theta}{dt} = -\beta. \end{cases} \quad (5.3.20)$$

下边分两种情况讨论:

(1) $\alpha \neq 0, (p \neq 0)$

此时解(5.3.20)得出

$$r(t) = r_0 e^{\alpha t}, \theta(t) = -\beta t + \theta_0$$

其中 r_0, θ_0 是任意常数, 消去 t 得

$$r = c e^{-\frac{\alpha}{\beta} \theta}$$

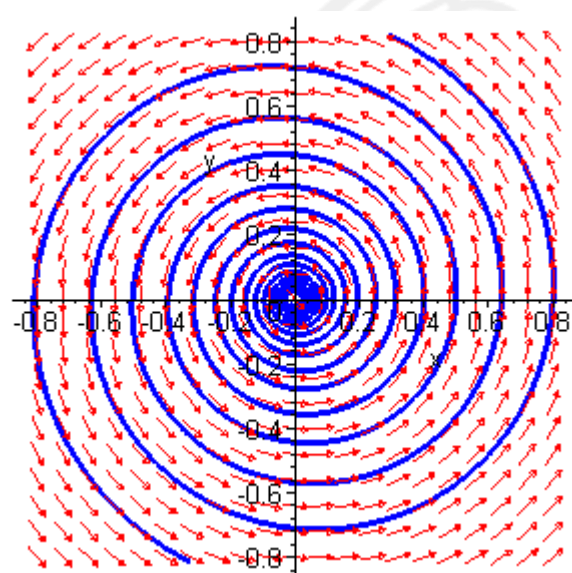
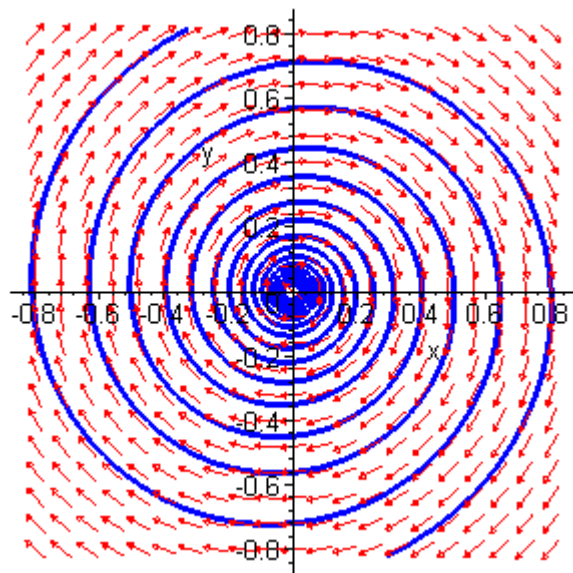
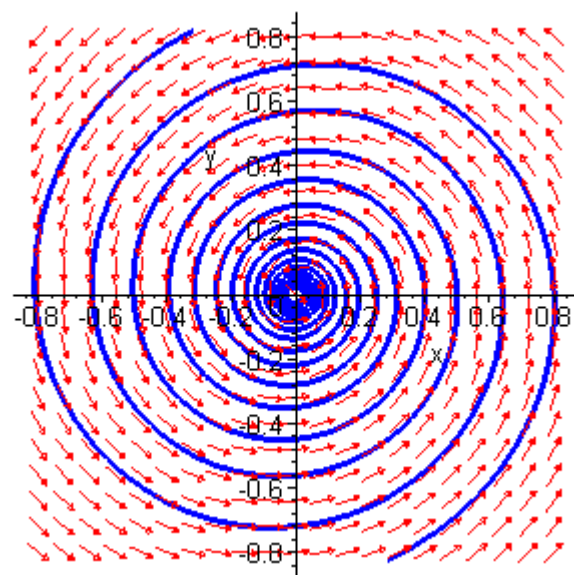
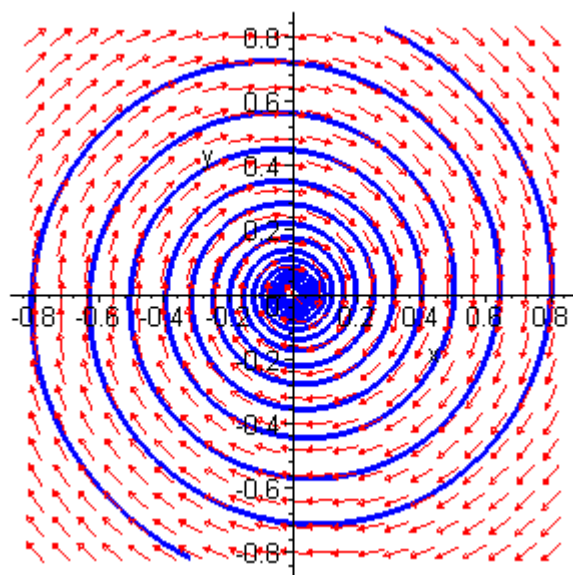
这是一族对数螺线, 这样的奇点称为**焦点**,

且当 $\alpha < 0$ 时是**稳定焦点**, $\alpha > 0$ 时是**不稳定焦点**,

β 的正负决定了 t 增加时轨线是顺时针还是逆时针绕原点旋转的。



稳定焦点和不稳定焦点



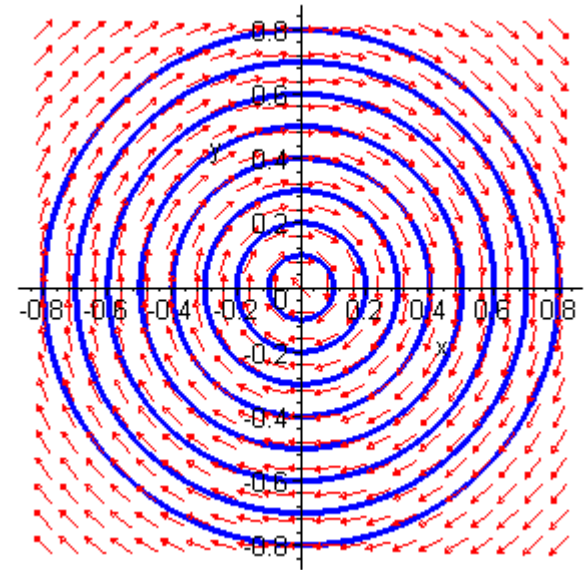
Maple 程序

```
with(DEtools): a:=0.1;  
DE931:=[diff(x(t),t)=0.1*x(t)+2*y(t),  
          diff(y(t),t)=-2*x(t)+0.2*y(t]):  
DEplot(DE931,[x(t),y(t)], t=-20..20,  
        [[y(0)=0,x(0)=4*a],[y(0)=0,x(0)=5*a]],  
        x=-8*a..8*a,y=-8*a..8*a, stepsize=0.05,  
        dirgrid=[21,21], color=red,linecolor=blue,  
        arrows=SLIM);
```

(2) $\alpha = 0, (p = 0)$

这时特征值是一对纯虚数，
于是系统在极坐标下的通
解为：

$$r = r_0, \theta = -\beta t + \theta_0, r_0, \theta_0$$



为任意的常数且 $r_0 > 0$ 。显然这是一族以原点
为中心的同心圆，这样的奇点称为**中心**，
中心是稳定奇点但不是渐近稳定的。

归纳上边的讨论得出，系统(5.3.5)的奇点 $(0,0)$ 是初等奇点时候根据它的系数矩阵 A 的特征方程(5.3.11)有如下分类：

- 1) 当 $q < 0$ 时， $(0,0)$ 为鞍点；
- 2) 当 $q > 0$ 且 $\Delta > 0$ 时是结点且 $p > 0$ 是稳定的， $p < 0$ 不稳定的；
- 3) 当 $q > 0$ 且 $\Delta = 0$ 时 $(0,0)$ 是临界结点或退化结点，且 $p > 0$ 是稳定的， $p < 0$ 是不稳定的；

- 4) 当 $q > 0, \Delta < 0, p \neq 0$ 时 $(0, 0)$ 是焦点且
 $p > 0$ 为稳定的, $p < 0$ 为不稳定的;
5) 当 $q > 0$ 且 $p = 0$ 时, $(0, 0)$ 是中心。

由此知道参数 (p, q) 平面, 被 P 轴, 正 Q 轴
及曲线 $\Delta = p^2 - 4q = 0$ 分成了几个区域, 分
别对应于系统的鞍点区, 焦点区, 结点区,
中心区, 退化和临界结点区等等,
但是 (p, q) 平面的 P 轴对应的是系统的高阶奇点。

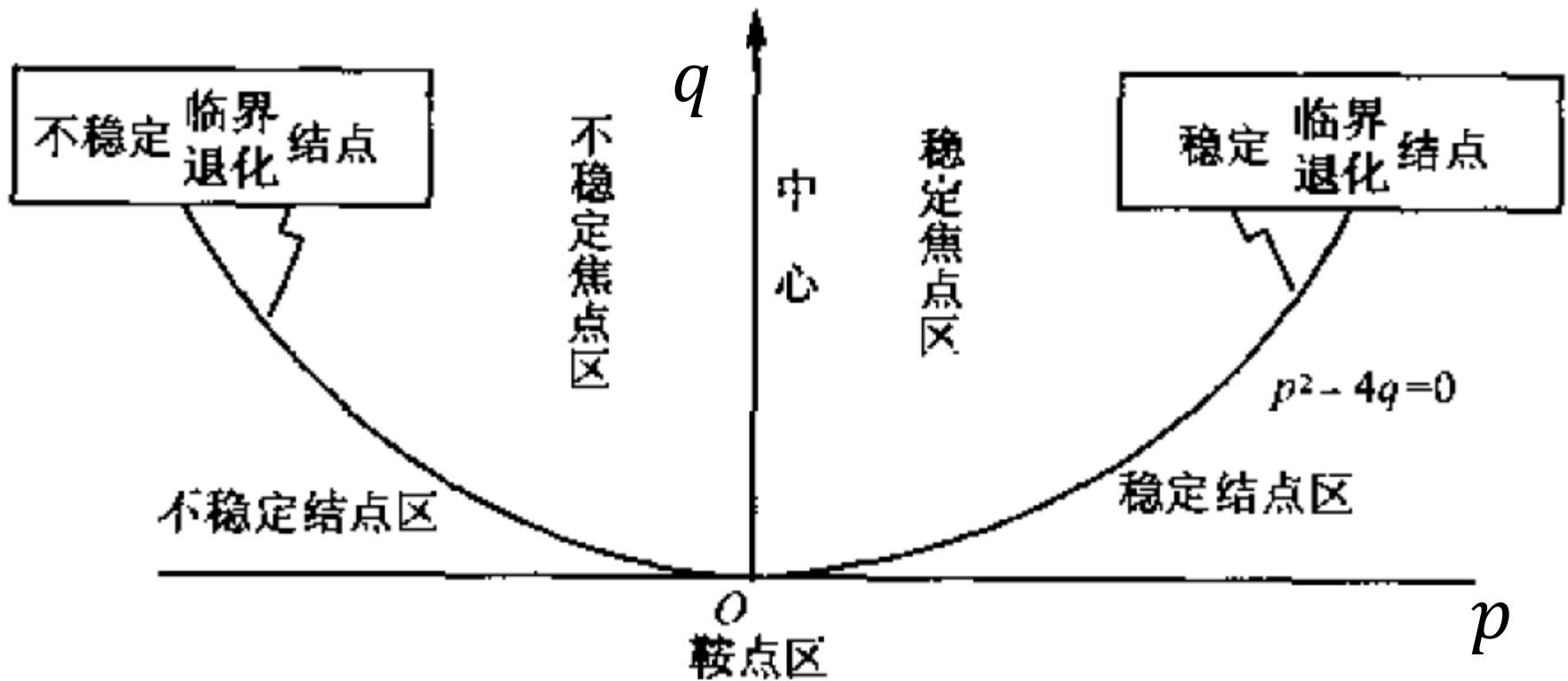
我们对平面线性系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases}$$

当 $q = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc \neq 0$ 时的初等奇点进行了详细的分类，归纳可以得出其奇点 $(0,0)$ ，即系统的零解在 Lyapunov 意义下的稳定性如下：

- (1) 若系数矩阵 A 的特征根 λ, μ 是负实根或具有负实部的共轭复根，则其零解是渐近稳定的（稳定的结点、临界结点、退化结点、焦点）。
- (2) 若 λ, μ 是一对具有零实部的共轭纯虚根，则零解是稳定的但不是渐近稳定的（中心）。
- (3) 若 λ, μ 中至少有一个是正实根，或具有正实部的复根。则零解是不稳定的（鞍点，不稳定的各种结点或焦点）。

奇点类型和稳定性在参数 $p - q$ 平面的分类示意图



例 5.3.5 判断下面系统的奇点类型并作出相图。

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -2x - y \\ \frac{dy}{dt} = 4x - 7y \end{cases}$$

解 由定义知 $p = 9 > 0$, $q = 18 > 0$, $\Delta = 9 > 0$, 所以奇点 $(0,0)$ 稳定结点, 为了确定轨线进入原点的方向, 令 $K = y'$ 为轨线的切线斜率。由方程知必满足

$$K = \frac{dy}{dx} = \frac{4x - 7y}{-2x - y} = \frac{4 - 7K}{-2 - K} \left(\text{当 } x \rightarrow 0, y \rightarrow 0 \text{ 时 } \frac{y}{x} \rightarrow K \right)$$

解之得 $K_1=1, K_2=4$,
即轨线切 $y=x$ 或 $y=4x$ 进入奇点。

在 x 轴的正半轴上

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{\substack{y=0 \\ x>0}} = -2x < 0, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{\substack{y=0 \\ x>0}} = 4x > 0$$

在 x 轴的负半轴上

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{\substack{y=0 \\ x<0}} = -2x > 0, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{\substack{y=0 \\ x<0}} = 4x < 0$$

在 y 轴的正半轴上

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{\substack{x=0 \\ y>0}} = -y < 0, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{\substack{x=0 \\ y>0}} = -7y < 0$$

在 y 轴的负半轴上

$$\left. \frac{dx}{dt} \right|_{\substack{x=0 \\ y<0}} = -y > 0, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{\substack{x=0 \\ y<0}} = -7y > 0$$

所以分析得出轨线切 $y = x$ 进入 $(0,0)$
相图见 [图 5.17](#)。

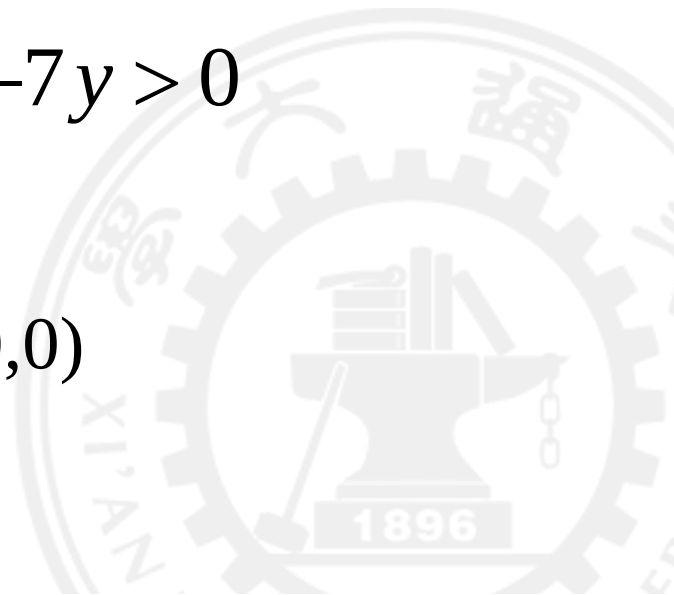
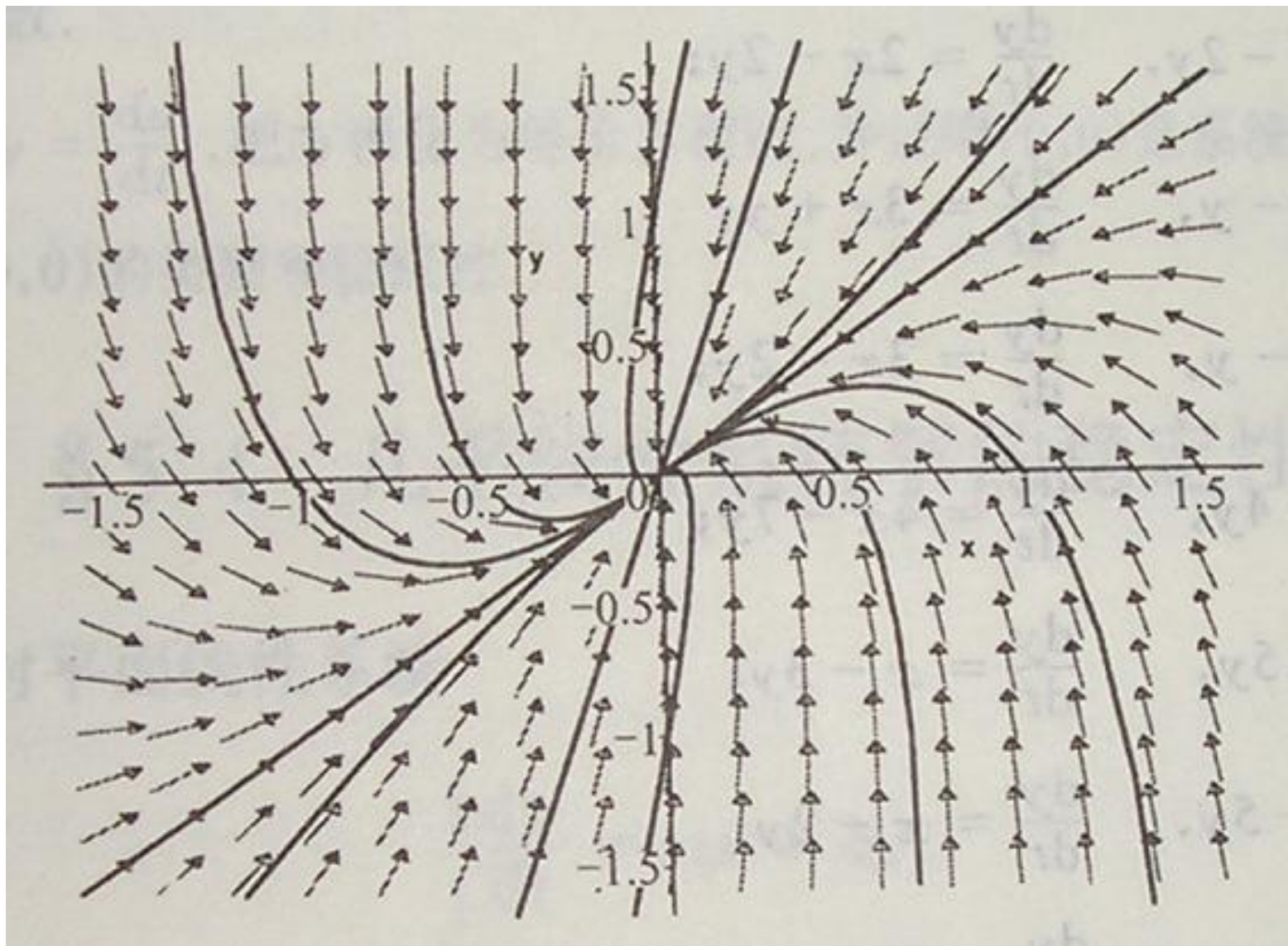




图 5.17



例5.3.6 画出下面的线性系统的奇点附近相图

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 3y \\ \frac{dy}{dt} = -3x + y \end{cases}$$

解 容易算出

$$p = -2 < 0, q = -8 < 0$$

所以 $(0, 0)$ 是系统的鞍点。



我们求解如下：

$$K = \frac{dy}{dx} = \frac{-3 + K}{1 - 3K}$$

(当 $x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$ 时 $\frac{y}{x} \rightarrow K$)

得到 $K_1 = 1, K_2 = -1$. 同样的可以分析画出奇点附近的轨线分布如图5.18所表示。



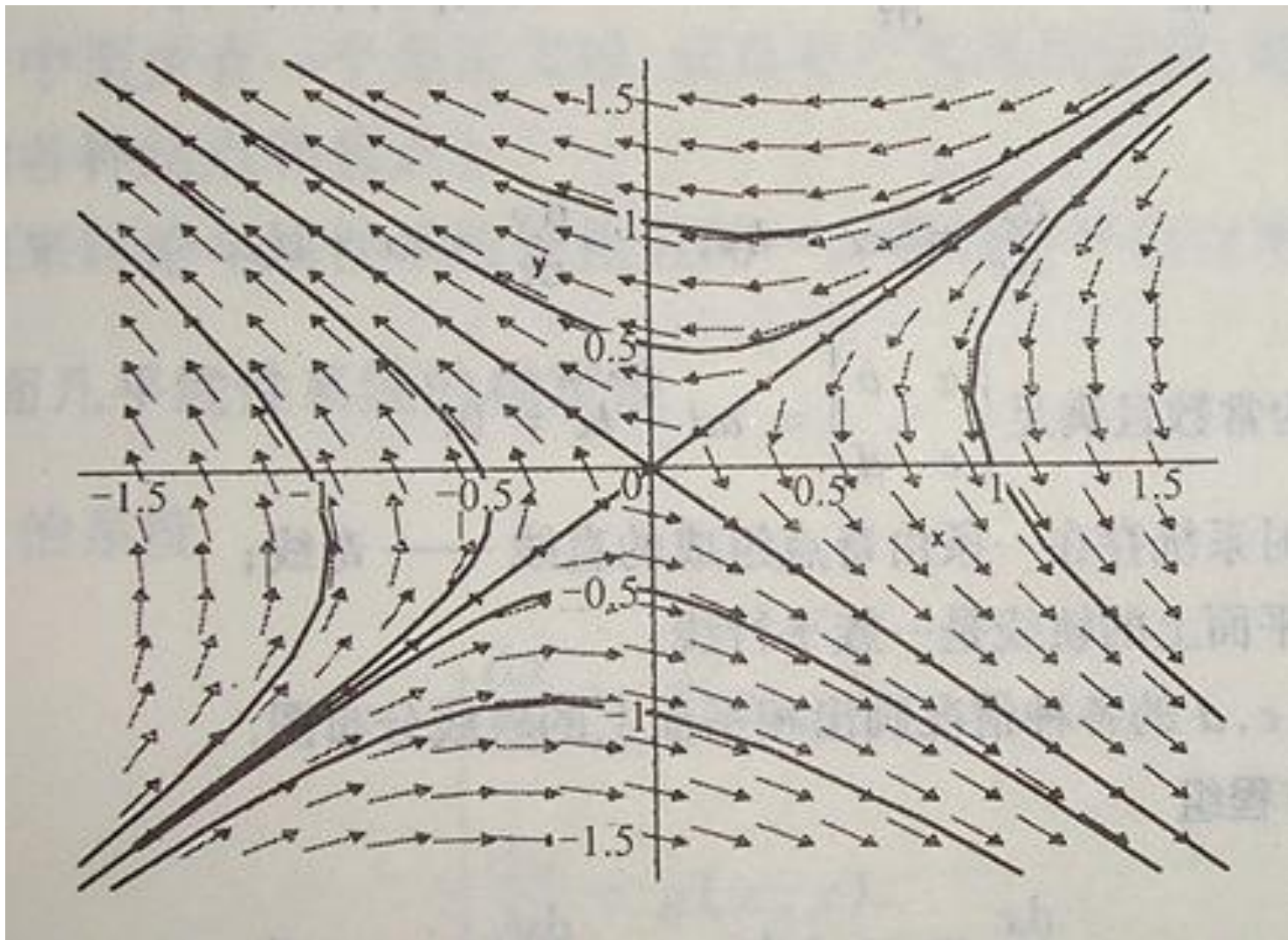


图5.18